

EQUAÇÕES 1º GRAU.

① a) $3x + 6 = 5x - 12 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$ b) $\frac{x}{4} + 17 = \frac{3x}{2} + 15 \rightarrow \frac{x+44}{4} = \frac{3x+30}{2}$
 $x + 44 = 6x + 60 \rightarrow -5x = 16 \rightarrow x = -\frac{16}{5}$

$$c) \frac{4x-2}{3} + \frac{2x-3}{4} = \frac{5-x}{6} - 2 \rightarrow \textcircled{I} \frac{22x-17}{12} = \frac{5-x-12}{6} \Rightarrow \textcircled{II} 22x-17 = -2x-74$$

$$x = \frac{3}{29} \rightarrow x = \frac{7}{811}$$

$$d) 2(x-5) + 5x = 2 + 3(4-3x) \rightarrow 2x - 10 + 5x = 2 + 12 - 9x$$
$$\rightarrow 7x - 10 = 14 - 9x \rightarrow x = \frac{2}{3} //$$

$$e) \frac{40-2}{3} = \frac{5(0+3)}{2} \Rightarrow 80-4 = 750+45 \Rightarrow 0 = \frac{-49}{7} \Rightarrow 0 = -7 //$$

$$f) \frac{4x-5}{3} - \frac{7-3x}{2} = \frac{5-x}{6} \Rightarrow 8x-10-21+9x = 5-x \Rightarrow x = \frac{36}{18} = 2$$

8) $5 + x = 2x - 6 \Rightarrow x = 11$

$$h) \frac{3}{x-6} + \frac{6}{x-9} = \frac{2x}{(x-9)(x-6)} \Rightarrow \frac{3 \cdot (x-9) + 6 \cdot (x-6)}{\cancel{(x-6)} \cdot \cancel{(x-9)}} = \frac{2x}{(x-9)(x-6)}$$

$$3x - 27 + 6x - 36 = 2x \Rightarrow 9x - 63 = 2x \Rightarrow 7x = 63 \rightarrow x = 9 //$$

② a) $N = \frac{(3 \cdot 8 + 2 \cdot 2)}{5}$ b) $8,9 = \frac{25,5 + 2x}{5} \Rightarrow x = 9,5$

③ $x + 3x - 90 = 600 \rightarrow 4x = 690 \rightarrow x = 172,5$ $\therefore$ O PEDAÇO MAIOR TEM 442,5cm e o MENOR 172,5cm

* OS DOIS PEDACOS DANDO O TOTAL DO FIO .

⑨ $x + x \cdot 1,2 = 1760 \rightarrow 2,2x = 1760 \rightarrow x = 800$. UM RECEBE 800 E O OUTRO 960.

⑤ $l = \frac{2}{3}p \rightarrow p = 3l$; $\text{Perimetro} = 2l + 2p \rightarrow 5l = 120 \quad l = 24'' \quad p = 72''$

⑥ 380 reais do bilhete. $\rightarrow \frac{360}{2} \rightarrow 180$ Cada irmão guardou 180 R\$.

⑦ No eduro, precisamos calcular sua altura: $V = c \cdot l \cdot h \rightarrow 47760 = 749.72 \cdot h \rightarrow h = 24$
 d) 27 metros

$$\begin{array}{ccccc} \text{VOLUME} & \swarrow & \searrow & \downarrow & \\ & \text{LARGURA} & \text{COMPRIMENTO} & \text{ALTURA} & \end{array}$$

$h + 3 \text{ de rise} \rightarrow 27 \text{ m}$

b) $\frac{41760 \text{ m}^2}{46,4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}}} \rightarrow 900 \text{ s} \approx 15 \text{ minutes}$

EQUAÇÕES DO 2º GRAU

① $(x-2) \cdot (x-1) = 2 \rightarrow x^2 - 3x = 0 \rightarrow x \cdot (x-3) = 0$ $\begin{matrix} x=0 \rightarrow \text{não pode} \\ \text{ou } x=3 \rightarrow \text{válido} \end{matrix}$

② $1350 \text{ m}^2 \quad l = \frac{3}{2}h \quad l \cdot h = 1350 \rightarrow h \cdot \frac{3}{2}h = 1350 \rightarrow h^2 = \frac{1350 \cdot 2}{3} \rightarrow h = \sqrt{900} = 30 \quad h = 30 \text{ m}$

③ $x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow x^2 - 3x = -2 \rightarrow x^2 - 3x + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = -2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \rightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = -2 + \frac{9}{4}$
 (em todo trabalho algébrico, temos que $x = \frac{3}{2}$ ou $x = 2$)

b) $-x^2 + 3x - 4 = 0$ * Vou multiplicar por (-1) para ficar com o positivo e completar o dado
 $x^2 - 3x + 4 = 0 \rightarrow x^2 - 3x = -4 \rightarrow x^2 - 3x + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = -4 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \rightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{-8}{4}$

Não há raízes reais para esta equação, um número real ao quadrado não é negativo.

c) $2x^2 - 4x = 0 \rightarrow 2x \cdot (x-2) = 0$ $\begin{matrix} x=0 \\ x=2 \end{matrix}$

d) $\frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - x - 6} = 2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 2x^2 - 2x - 12 \rightarrow x^2 - 9 = 0 \rightarrow x = \pm 3$ * 3 não pode.

e) $x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{2} = 0 \rightarrow x^2 - \sqrt{2}x = -\frac{1}{2} \rightarrow \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

f) $x^2 + (1 - \sqrt{3})x - \sqrt{3} = 0$ * nessa hora, fazer com bhaskara é mais fácil
 $a = 1 \quad b = (1 - \sqrt{3}) \quad c = -\sqrt{3}$
 $\Delta = (1 - \sqrt{3})^2 + 4\sqrt{3} \rightarrow 4 + 2\sqrt{3}$
 $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \rightarrow \frac{-1 + \sqrt{3} \pm \sqrt{4 + 2\sqrt{3}}}{2}$

④ a) $x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \rightarrow t^2 - 3t - 4 = 0$ $\begin{matrix} t=4 \\ t=-1 \end{matrix}$ $\rightarrow x^2 = t \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$
 c) $x^2 = -\frac{81}{x^2 - 18}$ $\begin{matrix} x \neq \sqrt{18} \\ x^2 = t \\ x^2 = -9 \end{matrix}$

b) $x^6 - 19x^3 - 216 = 0 \rightarrow t^2 - 19t - 216 = 0$ $\begin{matrix} t=27 \\ t=-8 \end{matrix}$ $\rightarrow x^3 = t \rightarrow x^3 = 27 \rightarrow x = 3$
 $t = \frac{81}{t-18} \rightarrow t^2 - 18t + 81 = 0 \rightarrow t = -9$ $\therefore \emptyset$

⑥ $x^4 - 8x^2 = -15 \rightarrow t^2 - 8t + 15 = 0$ $\begin{matrix} t=3 \\ t=5 \end{matrix}$
 $x^2 = t \quad x^2 = 3 \quad x^2 = 5 \quad S = \{\sqrt{3}, -\sqrt{3}, \sqrt{5}, -\sqrt{5}\}$

⑦ $20 + (20^2 - 20 - 4) - (2 + 2^2) = 0 \rightarrow 20^2 + 20 - 6 = 0$ $\begin{matrix} 20=2 \\ 20=-3 \end{matrix}$

Os valores são $20 = 2$ e $20 = -3$

⑧ $x \cdot y = 525 \rightarrow x \cdot (x+20) = 525 \rightarrow x^2 + 20x - 525 = 0$
 $y = x+20 \quad x = 35$ Eu tenho 75 omeles

⑨ $4x^2 + 0x + 9 = 0$

$\Delta = 0 \rightarrow 0^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 0 \rightarrow 0 = 72$

⑩ $(x-2) \cdot (20x-3) + (x-2) \cdot (-20x+7) = 0$

$(x-2) \cdot [(20x-3) + (-20x+7)] = 0 \rightarrow$

$(x-2) \cdot (4x-2) = 0 \rightarrow \begin{matrix} x=2 \\ x=\frac{1}{2} \end{matrix}$ Para serem iguais, temos que iguais.
 $2 = \frac{2}{0} \quad (0=1)$